Михаил Разаков

Compiler / Software Protection Engineer

razakov.mikhail@outlook.com
t.me/Micodiy
github.com/Misha1302

Работаю над символьными вычислениями в SharpChecker (ИСП РАН). В открытых проектах — LLVM-анализ и преобразования, x86-64 codegen и Roslyn CFG. Подтверждённый опыт software protection ограничен историческим Unity-проектом с серверной активацией ключей и лимитами активаций.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

октябрь 2026 — настоящее время

ИСП РАН — разработка SharpChecker

- Работаю над символьными вычислениями в SharpChecker — инструменте статического анализа C#/.NET.

июль — август 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; условия переноса проверяются по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности speculative execution.
- Собрал Python-harness для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

Отдельные личные проекты (не работа по найму) — Unity licensing prototype: серверная активация и лимиты ключей; VpnMediator: состояние подписок и восстановление доступа. Ни один из этих проектов не заявлен как профессиональная должность.

ПРОЕКТЫ

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

Плагин LLVM 22 переносит поддерживаемые глобальные переменные цикла в локальное хранение только после анализа эффектов вызовов и проверки допустимости; APInt учитывает переполнение фиксированной разрядности.

29 положительных и отрицательных сценариев: LLVM Verifier, структура IR, идемпотентность и сравнение поведения программы до и после преобразования.

x86-64 Compiler Backend & Register Allocation

Backend на Rust: проверка SSA/CFG, анализ живости, linear scan и simulated annealing для распределения регистров, spills, понижение phi и генерация SysV x86-64.

Независимая проверка назначений регистров и сравнение машинного исполнения с интерпретатором; тесты на ветвления, циклы, spills и параллельные phi-переносы.

DerefAfterNullAnalyzer

Анализатор Roslyn CFG распространяет null-состояния по ветвям до неподвижной точки, учитывает обратные рёбра циклов и объединяет состояния предшественников.

Проверяет разыменования через методы, свойства, индексацию и события; сбрасывает знания после присваивания и ref/out, проверяется отдельными тестами Roslyn.

КОМПЕТЕНЦИИ

Compiler / LLVM

C++23, LLVM 22/IR, interprocedural analysis, legality, transformations, LLVM Verifier

Program Analysis

Roslyn CFG, fixed-point data flow, state propagation/joins, conservative analysis

Low-Level / Codegen

Rust, SysV x86-64, liveness/interference, register allocation, spills, phi lowering

Software Protection / Licensing

server-side activation, activation-count limits, Unity integration

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия

ДОСТИЖЕНИЯ

Отбор МЦСТ — LLVM / C++

По письму организатора: единственная оценка 5,0/5,0 и единственное решение, прошедшее 104/104 теста, среди 49 присланных работ.

LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

9 октября 2026 выступил на LangDev с докладом об архитектуре UniversalToolchain.

ФКН НИУ ВШЭ — конкурс проектов с открытым кодом

UniversalToolchain / Wist2 — один из победителей конкурса проектов с открытым кодом студентов ФКН.

Другие достижения

«Юниор» НИЯУ МИФИ: победитель ИТ-секции в 2025 и диплом I степени в 2026; дипломант «Высшей пробы» по промышленному программированию; Балтийский конкурс: диплом I степени и премия «Совершенство как надежда».

Москва / удалённо